

ПЕРЕМЕННЫЕ, ВВОД ДАННЫХ И АРИФМЕТИКА

ЗАДАНИЕ 1

Создайте переменную с именем **q1**, присвойте в ей значение 35. Также создайте переменную **q2** и присвойте ей значение 7.4, после чего выведите на экран сумму этих переменных.

ЗАДАНИЕ 2

Присвойте в переменные **q1** и **q2** любые другие числа. Выведите на экран результаты арифметических операций. Оформите вывод, чтобы получилось примерно так:

```
63 + 9.5 = 72.5
63 - 9.5 = 53.5
63 * 9.5 = 598.5
63 / 9.5 = 6.631578
```

ЗАДАНИЕ 3

Присвойте в переменные **q1** и **q2** любые целые числа.

- Выведите на экран результат обычного деления **q1** на **q2**
- Выведите на экран результат деления "нацело" **q1** на **q2**
- Выведите на экран остаток от деления **q1** на **q2**

```
37 / 8 = 4.625
37 div 8 = 4
37 mod 8 = 5
```

ЗАДАНИЕ 4

Присвойте в переменные **q1** и **q2** любые целые числа. Напишите программу, которая обменяет эти две переменные значениями, после чего выведет их на экран.

ЗАДАНИЕ 5

Напишите программу, которая вычислит длину окружности и площадь круга, когда пользователь вводит с клавиатуры радиус. Оформите примерно так:

```
Введите радиус: 5
Длина окружности: 31.4
Площадь круга: 78.5
```

Формула длины окружности: $L = 2 \cdot \pi \cdot R$ (L – длина окружности, R – радиус, $\pi=3.14$)

Формула площади круга: $S = \pi \cdot R^2$ (S – площадь круга, R – радиус, $\pi=3.14$)

ЗАДАНИЕ 6

В старших классах школы на уроках геометрии учеников заставляют считать объёмы геометрических тел. Напишите программу, которая избавит вас от необходимости напрягать мозг и вычислит объём цилиндра и объём конуса, получив введенные с клавиатуры высоту и радиус этих фигур. Оформите примерно так:

```
Введите высоту: 7
Введите радиус: 2
Объём цилиндра: 87.92
Объём конуса: 29.31
```

Формула объёма цилиндра: $V = \pi \cdot R^2 \cdot H$ (V – объём, R – радиус, H – высота, $\pi=3.14$)

Формула объёма конуса: $V = \pi \cdot R^2 \cdot H / 3$ (V – объём, R – радиус, H – высота, $\pi=3.14$)

ЗАДАНИЕ 7

Представьте, что вы собираетесь совершить предзаказ игры Cyberpunk 2077 для себя и нескольких друзей. Напишите программу, в которой пользователь может ввести с клавиатуры, сколько у него денег на счету, а компьютер вычисляет, сколько копий игры вы сможете приобрести. Оформите интерфейс программы примерно так:

```
Компьютер: Предзаказ Cyberpunk 2077 обойдётся вам в 1999 руб.
Компьютер: Сколько у вас сейчас денег?
Пользователь: 14793
Компьютер: Вы сможете приобрести 7 копий игры
```

ЗАДАНИЕ 8

Затем вы решили вести своеобразный бизнес: предзаказывать игры и продавать их после релиза по цене больше предзаказных, но меньше релизных. Ваша программа должна:

- Спрашивать, сколько у вас денег
- Вычислять и выводить, сколько копий вы сможете приобрести
- Спрашивать, по какой цене вы собираетесь их продавать
- Вычислять и выводить, сколько денег вы на этом заработаете

```
Компьютер: Предзаказ Cyberpunk 2077 обойдётся вам в 1999 руб.
Компьютер: Сколько у вас сейчас денег?
Пользователь: 14793
Компьютер: Вы потратите 13993 руб. на 7 копий игры
Компьютер: По какой цене вы собираетесь их продать?
Пользователь: 2249
Компьютер: Вы получите 15743 руб. Ваша прибыль 1750 руб.
```